E-300 — conische PLA-koppeling met een stijvere gedeelde selector

17 oktober 2026. Basis: main op c341244ede59ce92ab63f8edd5bcb14907a87f6c, E-299-ontwerp/CAD/printcontrole en het **volledige** eigenaarsrapport owner-print-tests/2026-10-16-self-aligning-point-matrix/test.md, inclusief de latere succesvolle beweging met stopblokjes en de gemelde lokale doorbuiging bij de uitsparingen. Historische documenten, geometrie, 3MF's en resultaten blijven ongewijzigd. Dit is één nieuwe tweepinsproef, geen fysieke uitslag.

Beslissing en behouden onderdelen

Behoud de 5,08-mm hartafstand, de bestaande schroef/pin-geometrie, de axiaal gesteunde schroef, twee onafhankelijk schuivende koppelingshelften, één rij en twee afzonderlijke kolommen. De compacte schroefdraad en het E-299-steunboompje worden als exacte meshes overgenomen. Het tweedelige inlegframe, diepe inputsockets en de twee grote kolomhouders blijven. De tandkoppeling vervalt: eerst volledig selecteren en onder druk sluiten bij stilstaande inputs, pas daarna draaien. Geen fasezoekbeweging, veer, coating of extra mechanisme per pin.

De hele gedeelde rijselector kan beperkt kantelen. Dit is een stijve evenaar voor **twee** contactpunten, met centrale handbelasting. Een vaste rij-eindstandhouder vervalt: een vaste afstand levert bij harde PLA-conussen geen gecontroleerde voorspanning. De gebruiker houdt de druk tijdens deze korte handproef aan. Dit demonstreert geen automatische krachtregeling of permanente borging voor een einddisplay.

Contact, centrering en lossen

De nominale halve kegelhoek is 45°. De dragende ring ligt tussen straal 1,40 en 1,90 mm, met 0,50 mm axiale conushoogte. De ring gebruikt de beschikbare buitenradius om de verhouding tussen wrijvingskoppel en aandrukkracht te verbeteren. De vrouwelijke cup heeft maximaal 4,70 mm buitendiameter: 0,38 mm nominale vrije afstand op 5,08 mm raster; de dunste mondwand is 0,40 mm. Dit zijn CAD-maten, geen gegarandeerde geprinte spelingen. Controleer de cupwand in de echte slicerpaden en fysiek.

De conus is rotatiesymmetrisch: er bestaat geen tandfase die eerst moet worden gevonden. Geprinte laagribbels, excentriciteit en bramen kunnen toch plaatselijk contact of blokkering geven. Een conus kan kleine radiale fouten helpen invangen zolang DD-speling en geleidingen verplaatsing toelaten; hij trekt twee radiaal star vastgehouden assen niet vanzelf coaxiaal. Deze proef bewijst geen gekwantificeerde uitlijntolerantie.

De cupbodem ligt nominaal 0,10 mm vrij van de vlakke mannelijke tip bij flankcontact. De mond heeft 0,05 mm axiale verlenging voorbij de dragende ring. Controleer werkelijk flankcontact; een bodemafdruk of uitsluitend mondrandcontact is afkeur. De onder- en bovenhelften blijven door hun flenzen positief terugtrekbaar. Bij een ideale conus is de niet-zelfklemmende voorwaarde $\mu_{axiaal} < \tan(45°) = 1$. Dit is geen garantie tegen PLA-ribbels, zijdelings klemmen of beschadiging. Stop de input en ontlast torsie vóór ontkoppelen; test rij en kolom afzonderlijk.

Koppel: ook de selector remt

Voor axiale contactkracht F_a **per cel** is de ideale conuscapaciteit $T_c = \mu_c F_a R_{eff} / \sin(\alpha)$. Bij uniforme druk over de ring is $R_{eff} = (2/3)(r_o^3-r_i^3)/(r_o^2-r_i^2) = 1{,}6626$ mm; bij uniforme slijtage 1,65 mm. Gebruik de eerste waarde uitsluitend als rekenmodel.

De bovenrotor draait onder belasting tegen een stilstaande selector. Met een voorlopige effectieve thruststraal van 1,85 mm wordt de beschikbare capaciteit voor de bestaande schroef ongeveer:

$T_{schroef,max} \approx F_a (2{,}3513\,\mu_c - 1{,}85\,\mu_t)$ Nmm.

De onderste rotor heeft daarnaast zijn eigen thrustverlies; met voorlopige straal 1,80 mm vraagt de input bij conusslip ongeveer $F_a (2{,}3513\,\mu_c + 1{,}80\,\mu_{onder})$ Nmm. DD-schuifwrijving, vensterwrijving, radiale belasting en lokale contactdruk zijn hierin nog niet opgelost. Het model is dus een optimistische screening, geen ontwerpgarantie. De echte drukverdeling en wrijvingscoëfficiënten zijn ongemeten. De lastweg is expliciet gecontroleerd: de onderste rotor rust op de bovenkant van het onderste rijblad; de omhoog gedrukte vrouwelijke rotor rust tegen de onderkant van het omgekeerde **onderste kolomblad**. Beide belaste U-openingen zijn circa 2,80 mm, niet de brede uitlopende terugtrekvork. Numerieke integratie van de echte meshdoorsneden geeft bij uniforme vlakdruk ongeveer **1,819 mm** thruststraal; het rekenmodel gebruikt **1,85 mm** als licht conservatieve nominale waarde. Voor ongunstige

drukverdeling blijven 2,00 en 2,15 mm relevante gevoeligheden. Bij 3 N totale rijdruk en gelijke μ=0,25 geeft dit circa 0,188 Nmm per pin; met 2,00 mm circa 0,132 en met 2,15 mm slechts circa 0,075 Nmm. Het model blijft optimistisch doordat geleidings- en schuifverliezen niet zijn gekwantificeerd.

Vereist schroefkoppel per pin	Totale rijdruk bij gelijke μ=0,15	bij μ=0,25	bij μ=0,40
0,10 Nmm	2,66 N	1,60 N	1,00 N
0,25 Nmm	6,65 N	3,99 N	2,49 N
0,50 Nmm	13,30 N	7,98 N	4,99 N

Deze tabel veronderstelt twee gelijk belaste contacten en gelijke conus-/thrustwrijving. De μ-waarden zijn **gevoeligheidsaannames voor gewone PLA**, geen materiaalmetingen. Bij μ_c=0,15 en μ_t=0,40 wordt de netto-coëfficiënt negatief: meer druk kan dat probleem niet verhelpen. De gemelde zeer vlotte schroefbeweging maakt een kleine kracht interessant, maar geeft geen gemeten schroefkoppel. Juist daarom moet de fysieke proef beslissen of er een bruikbaar gebied bestaat tussen doorslippen en te zware selectie.

Het ringoppervlak is circa 7,33 mm². De gemiddelde normale druk is ongeveer 0,193 F_a MPa; werkelijke PLA-asperiteiten dragen veel hogere lokale druk. Geen uitspraak over slijtage/levensduur. Het model is symmetrisch in draairichting; de geprinte schroef, speling en oppervlaktes hoeven dat niet te zijn. Test beide richtingen.

Uitsparingen en langere stangen

Het onderste vangblad wordt 2,40 mm hoog en het bovenste 4,40 mm in plaats van twee bladen van 1,60 mm. De actieve doorsnede wordt in totaal **8,00 mm hoog**. De breedte per cel langs de rij blijft 4,60 mm; dwars erop worden de bladen 4,30 mm. Een doorlopende rug achter de vanggroef is 0,46 mm dik, met extra aansluiting op bladhoogten en plaatselijke vrijloop bovenaan. Het totale actieve dwarsbereik is 4,92 mm, zodat tussen herhaalde selectoren op 5,08 mm nominaal 0,16 mm overblijft. De U-mond blijft open voor zijwaarts monteren. De ronde uitsparing verdeelt de overgang naar de vork; er is geen losse verbinding per pin.

Waarom zo smal? De 2,21-mm diepe E-299-rug zou een koppeling in de aangrenzende rij raken. Extra hoogte binnen het bestaande raster vervangt daarom een brede rug. De bovenzijde van de nieuwe rug wordt lokaal ontlast voor de cup van een buur. De middenpaddle, eindtabs, kolomgrepen en het open frame zijn extern gereedschap voor de 1×2-proef; hun routing in een volledig display is niet uitgewerkt. De geometriecontrole gebruikt de afzonderlijk geëxporteerde actieve kernen voor buurinterferentie en controleert het volledige testgereedschap in het eigen frame. Een nominale 0,16-mm spleet is geen gegarandeerde fysieke printfoutmarge.

De onafhankelijke controle van de **werkelijke meshdoorsnede ter hoogte van de uitsparing** geeft I_vertical = 17,8519 mm⁴ voor E-299 en 36,1728 mm⁴ voor E-300: circa **2,03×**. Dat is de relevante geometrische verbetering bij het gemelde zwakke punt. Het bewijst geen gemeten doorbuiging, sterkte of laaghechting. Een eenvoudige losse rugberekening geeft 13,72 mm⁴ voor uitsluitend de volle onderste 7,10 mm van de nieuwe 0,46-mm kern, zonder het afgevlakte bovenste deel, tegenover 13,26 mm⁴ voor de oude kale rug; de aansluitende lippen en vorkvorm vergroten de lokale doorsnede. Er wordt geen algemene factor voor de complete stang geclaimd.

Het onderste vangblad is dikker, het bovenste hoger, met een **uitlopende U-opening van 3,70 naar 4,10 mm**. Die vrijloop voorkomt dat de lange vork bij rijhelling tegen de rechtopstaande rotorhals klemt, terwijl de vanglip bij de flens behouden blijft. Een rechte brede uitsparing over de volle hoogte zou onnodig veel dragend oppervlak wegnemen. De kolom heeft plaatselijk onderzijdige vrijloop rond de behouden conische schroefsteun. Daardoor zijn eenvoudige rechthoekige vorkformules geen betrouwbare volledige sterkteberekening.

Dit verbetert vooral buigen onder de axiale selectiekracht. **Zijdelings en tegen torsie wordt de dunne rug kwetsbaarder** dan de oude brede rug. Zij moet in de proef door het frame worden geleid en mag niet zijwaarts worden gewrikt. Kerfwerking, printanisotropie, éénlijnhechting, kromtrekken en de echte driedimensionale lastweg zijn fysiek onbekend. De slicer moet een continue rug tekenen. Het hogere blad vraagt een langere rotorhals: radius 1,60 mm tot 5,52 mm, met overgang tot 5,72 mm. De minimale nominale wand bij de DD-boring is 0,35 mm. Dit is een bewust compromis dat op gesloten paden, vrij schuiven en wiebelen wordt gecontroleerd.

De lagere inputstaart eindigt op 13,00 in plaats van 13,20 mm, om met de grotere vangspeling niet tegen de blinde rotorboring te komen. De diepe sleutelbus blijft behouden. Bij eerste belaste sluiting is de onderste DD-overlap circa

1,72 mm; met de geometrisch onderzochte 3° kanteling circa 1,59 mm aan de hoge zijde. In de ongebruikte uiterste raamstand kan met vrije vangspeling en kanteling slechts circa 0,88 mm overblijven. Die stand is geen toegestane aandrijfpositie. Stop bij beide conuscontacten en controleer de werkelijke overlap; printfouten zijn niet gekwalificeerd. De blinde DD-boringen zijn 0,20 mm verdiept om in de ongunstige bovenste UIT-spelingscombinatie circa 0,26 mm in plaats van slechts 0,06 mm bodemvrijloop te houden. De schroef blijft ongewijzigd. Dit is een korte handproef, geen gekwalificeerde motoraansluiting. De schroef en haar steun zijn ongewijzigd. De framegeleidingen houden voorste sectoren over waar de hogere selector door de oude volle geleidingsplaat zou lopen; zo blijft het frame eenvoudig en het mechanisme zichtbaar, ten koste van een volledige omhullende rotorgeleiding.

Hogere stangen alleen lossen lange rijen niet op. Ter illustratie: alleen de minimumrug, I=13,72 mm⁴, E=1500 MPa, eenvoudig opgelegd en belast met 0,5 N per 5,08 mm geeft circa **0,389 mm** doorbuiging bij 50 mm span en **6,23 mm** bij 100 mm. Eenzijdig gedragen is hetzelfde lineaire model 9,6× slapper. Deze modulus en last zijn aannames; bij grote vervormingen verliest het lineaire model geldigheid. Steun-/aandrijfafstanden, zijdelingse stabiliteit en PLA-kruip zijn niet gekwalificeerd. Langere stangen vragen korte steunafstanden en een echte lastverdeling; er wordt nu geen grotere rij geprint.

Twee contacten, hoogteverschillen en bewijsgrens

Een stijve vastgezette rij kan kleine hoogteverschillen niet met extra kracht betrouwbaar wegdrukken. Beperkt vrij kantelen van de **hele** rij geeft voor twee contacten een gemeenschappelijke hoogte en één helling. Bij 3° is het geometrische hoogteverschil over 5,08 mm circa 0,266 mm. Dat is een bovengrens voor de geometrie, geen bewezen vereffenbereik onder belasting. De 1,20-mm vanggroef laat meer ruimte dan de oude 0,96 mm: een 0,72 × 4,30-mm flens projecteert bij 3° ongeveer 0,944 mm in die groef. DD-/halsvrijloop en framevensters moeten eveneens vrij blijven.

De 3,00-mm rotorselectie is geen voorgeschreven 3,00-mm handslag. De twee vangspelingen verbruiken samen 0,48 mm; circa 0,04 mm houderzitting komt erbij. Het nominale **eerste belaste contact** heeft daardoor een rij-handbeweging van circa **3,52 mm**. De mannelijke rotorbase staat dan op 11,28 mm, de vrouwelijke op 26,64 mm: onderlinge afstand nog steeds 15,36 mm. Het frame laat extra beweging toe; tegen een vensterrand duwen is geen manier om voorspanning te definiëren. Printafwijkingen, DD-wrijving en contactvervorming verschuiven de echte positie.

De centrale drukpaddle ligt achter de lastlijn en veroorzaakt een extra moment dat de framegeleiding moet opnemen. Wrijving en scheefstand kunnen de ideale verdeling F_a=F_rij/2 verstoren. Controleer daarom contact en grip van **beide** koppelingen apart terwijl dezelfde rijdruk aanblijft. Een zichtbare rij-eindstand of één werkende pin volstaat niet.

Een stijve kantelende rij heeft maar twee vrijheidsgraden en kan willekeurige hoogtefouten van drie of meer contacten niet vereffenen. Bij één geselecteerde pin is een kantelbegrenzing nodig; die toestand mag niet als vrije tweepuntsvereffening worden beschreven. De proef onderzoekt alleen of deze eenvoudige tweepinsvariant bruikbaar is. Schaalbaarheid naar veel gelijktijdige contacten blijft een wezenlijk open punt zonder veren.

Eén proef en stop

Gewone PLA-contactvlakken, het opgeslagen slicerprofiel en vaste oriëntaties zijn de uitgangsbasis. Geen ruwer oppervlak, ander materiaal, coating of nabewerking om een mislukking te maskeren. Bambu Studio 02.08.02.61 heeft het opgeslagen project zonder externe profielen heropend en opnieuw gesliced; instellingen blijven gelijk. De gecorrigeerde kolomoriëntatie en afgeschuinde rijcap hebben geen losse eilanden meer. De nominale rugcontrolelijn heeft plaatselijk een gat tot circa 0,145 mm, terwijl de materiaalverbinding om die lijn heen aangesloten blijft; de smalle verbinding wordt niet als gemeten sterk beschreven. Framebruggen tot circa 21,98 mm en de behouden pin-draadwandonderbrekingen tot circa 0,207 mm blijven fysieke inspectiepunten. De test legt kort vast: steunverwijdering, montage, vrije slag, verschillende stilstaande beginhoeken, twee gelijktijdige contacten, druk versus grip, herkenbare slip en beide terugtrekroutes. De keukenweegschaal is alleen een optionele bestaande meetvoorziening; een gevoelde kracht wordt niet als gemeten Newton gerapporteerd.

Stop na de ene printklare oplevering. Geen aankopen, vervolgproeven, automatische taken of nieuwe fysieke claims.